FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
UNIDADE BRASILIO FLORES DE AZEVEDO

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

PROTÓTIPO DE TELA POWER APPS
Agendamento De Academia

DANIEL VÍTOR PRAES
ELOISE DA SILVA GONÇALVES
KAUÃ VINÍCIUS SABINO DOS SANTOS
LUCAS EMANUEL GONÇALVES OLIVEIRA
VALDEMAR ALVES SOARES NETO

BARUERI
2024

DANIEL VÍTOR PRAES
ELOISE DA SILVA GONÇALVES
KAUÃ VINÍCIUS SABINO DOS SANTOS.
LUCAS EMANUEL GONÇALVES OLIVEIRA
VALDEMAR ALVES SOARES NETO

Agendamento De Academia
(Iron Works Gym)

Projeto de Curso apresentado como exigência para a obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, em Técnico em Informática à Fundação Instituto de Educação de Barueri, Unidade Jardim Belval, sob a orientação do(a) Prof(a). Elisangela Gomes.

BARUERI

2024

DANIEL VÍTOR PRAES. RM: 86243.
ELOISE DA SILVA GONÇALVES. RM: 86135.
KAUÃ VINÍCIUS SABINO DOS SANTOS. RM: 86014.
LUCAS EMANUEL GONÇALVES OLIVEIRA. RM: 86247.
VALDEMAR ALVES SOARES NETO. RM: 86250.
INF3AM - 2024

Agendamento De Academia
Iron Works Gym

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Fundação Instituto de Educação de Barueri, Unidade Brasílio Flores de Azevedo para a conclusão do Curso Técnico em Informática em 2024.

Para a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso, os alunos participaram de um Projeto Interdisciplinar onde desenvolveram suas habilidades, competências e potencialidades individuais, propiciando o surgimento de profissionais empreendedores, capazes de implantar novas técnicas de gestão, métodos e processos inovadores.

O aluno acima qualificado realizou no período letivo o projeto descrito neste documento, cumprindo assim todas as etapas para sua aprovação.

Aprovado em ___/___/_____

COORDENAÇÃO TÉCNICA CURSO DE INFORMÁTICA

_____

Prof. Marcelo Samuel Martins Lallo.
FIEB – Unidade Brasilio Flores de Azevedo

“Dedico este trabalho a minha família, que sempre me apoiaram, me incentivaram, e sempre acreditaram em mim, me ajudaram em todos os momentos que precisei e sempre estiveram lá quando eu necessitava.”

“Dedico também aos meus colegas de classe e de grupo onde assim como eu, conseguiram conquistar mais uma fase de nossa vida. Agradecer a eles por também poderem nos proporcionar muitos momentos especiais, e mesmo que muitas vezes difíceis, mas com perseverança.”

AGRADECIMENTOS

“Agradeço a minha família, que sempre me ajudou e me deu suporte quando eu mais precisei.”

“Agradeço também aos meus professores por terem nos guiado durante esses anos para a conclusão dessa etapa em nossas vidas.”

“Um agradecimento especial aos professores das matérias técnicas por terem nos ajudado tanto para a realização do nosso TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).”

"Nós moldamos nossas ferramentas, e então nossas ferramentas nos moldam." - Marshall McLuhan

RESUMO

Nosso trabalho consiste em um agendamento de dias e horários (incluindo também os equipamentos) para facilitar a vida e a rotina de pessoas que fazem parte do condomínio e que querem ter uma vida mais saudável e ativa.

A academia sem nosso serviço acaba sofrendo algumas complicações, relacionadas com 2 usuários querendo utilizar um equipamento no mesmo tempo, fazendo 1 deles ter que esperar o outro terminar para poder utilizar, gerando assim uma grande perda de tempo, discussões e conflitos entre os usuários e reclamações da academia.

Nós prometemos trazer uma solução viável e sustentável para esse problema, fazendo um bom serviço e trazendo tranquilidade para ambos os meios.

Nosso projeto será tanto uma versão web (para os síndicos), tanto uma versão de aplicativo para celular (que será utilizada pelos usuários).

Para utilizar nosso serviço, o usuário terá que primeiramente se logar ou se cadastrar, e logo após será redirecionado para a tela de home, onde ele poderá começar seus agendamentos.

Se clicado em agendamento, o usuário será redirecionado para a tela de agendamento, onde será apresentado o equipamento que deseja fazer, após clicado, será redirecionado para a página onde ele conseguirá escolher o dia e o horário em que deseja.

Assim, após todas essas etapas, o usuário registra o agendamento, e fica disponível para ele visualizar na página de agendamentos.

Palavra-chave: Agendamento, Visualizar, Horário, Equipamento.

ABSTRACT

Our work consists of scheduling days and times (also including equipment) to make life and routine easier for people who are part of the condominium and who want to have a healthier and more active life.

The gym without our service ends up suffering some complications, related to 2 users wanting to use equipment at the same time, causing 1 of them to have to wait for the other to finish before being able to use it, thus generating a great waste of time, discussions and conflicts between users and complaints from the academy.

We promise to bring a viable and sustainable solution to this problem, providing a good service and bringing peace of mind to both parties.

Our project will be both a web version (for the property managers) and a mobile application version (which will be used by users).

To use our service, the user will first have to log in or register, and then they will be redirected to the home screen, where they can start their appointments.

If clicked on schedule, the user will be redirected to the schedule screen, where the equipment they want to do will be presented. Once clicked, they will be redirected to the page where they will be able to choose the day and time they want.

Thus, after all these steps, the user registers the appointment, and it is available for viewing on the appointment page.

Keyword: Scheduling, Viewing, Timetable, Equipment.

LISTA DE FIGURAS OU IMAGENS

Figura 1 – Cronograma 14
Figura 2 - DER 22
Figura 3 - MER 23
Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso 28
Figura 5 - Diagrama de Classes 33
Figura 6 - Entrada Inicial 34
Figura 7 - Sobre Nós 35
Figura 8 - Login 36
Figura 9 - Home 37
Figura 10 - Mensagem 38
Figura 11 – Ler Mensagem 39
Figura 12 - Equipamento 40
Figura 13 – Novo Equipamento 40
Figura 14 – Lista de Equipamentos 41
Figura 15 - Usuário 42
Figura 16 - Lista de Usuários 43
Figura 17 - Editar Usuário 44
Figura 18 - Agendamento 45
Figura 19 - Entrada Inicial Mobile 50
Figura 20 - Login Mobile 51
Figura 21 - Esqueceu a Senha Mobile 52
Figura 22 - Cadastro Mobile 53
Figura 23 - Home Mobile 54
Figura 24 - Configurações Mobile 55
Figura 25 - Configurações (Privacidade e Segurança) Mobile 56
Figura 26 - Configurações (Ajuda / Fale Conosco) Mobile 57
Figura 27 - Agendamento 1 Mobile 58
Figura 28 - Equipamentos Mobile 59
Figura 29 - Horários 60
Figura 30 - Perfil Mobile 61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - DD Usuário 19
Tabela 2 - DD Agendamento 20
Tabela 3 - DD Equipamento 20
Tabela 4 - DD Mensagem 21
Tabela 5 - UC001 29
Tabela 6 - UC002 29
Tabela 7 - UC003 30
Tabela 8 - UC004 31
Tabela 9 - UC005 31
Tabela 10 - UC006 32

LISTA DE SIGLAS

CPF – Cadastro de Pessoa Física

UML-Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language)

ADM- Administração

RF-Requisitos Funcionais

RN-Requisitos Não Funcionais

DD- Dicionário de Termo de Dados

DER-Diagrama de Entidade e Relacionamento

MER-Modelo Entidade Relacionamento

TAP-TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

SQL-Script de criação do Banco de Dados

UC- Use case

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12

1.1 INTRODUÇÃO 12

1.2 OBJETIVO 12

1.3 JUSTIFICATIVA 12

2 GERENCIAMENTO DE PROJETO 13

2.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) 13

2.1.1 Riscos 13
2.1.2 Cronograma 14
2.1.3 Stakeholder 14
2.1.4 Premissas 14
2.1.5 Restrições 15

3 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA WEB 16

3.1 ESCOPO GERAL DO SISTEMA 16

3.1.1 Escopo do Sistema Web 16
3.1.2 Funções do Sistema Web 16
3.1.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Sistema Web 16
3.1.4 Regras de Negócio 18

3.2 DADOS DO SISTEMA 19

3.2.1 Dicionário de Termo de Dados (DD) 19
3.2.2 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) 22
3.2.3 Modelo Entidade Relacionamento (MER) 23
3.2.4 Script de criação do Banco de Dados (SQL) 24

3.3 UML 28

3.3.1 Diagrama de Caso de Uso 28
3.3.2 Descrição dos Casos de Uso 29
3.3.3 Diagrama de Classes 33

3.4 INTERFACE WEB 34

3.4.1 Telas e Navegação 34

4 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA MOBILE 46

4.1 ESCOPO GERAL DO SISTEMA 46

4.1.1 Escopo do Sistema Mobile 46
4.1.2 Funções do Sistema Mobile 46
4.1.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Sistema Mobile 46
4.1.4 Regras de Negócio 48

4.2 INTERFACE APP MOBILE 50

4.2.1 Telas e Navegação 50

5 CONCLUSÃO 62

6 REFERÊNCIAS 63

1 INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

O termo de abertura do projeto, também muito conhecido como Project Charter (inglês), é o documento que autoriza formalmente o início do projeto. Ele concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

1.2 OBJETIVO

O objetivo do projeto Iron Works Gym, é um agendamento de dias / horários (também incluindo os equipamentos) para facilitar a vida e a rotina dos moradores de determinado condomínio. O agendamento pode ser feito em qualquer dia da semana, incluindo aos Domingos, e para cada pessoa terá um tempo limitado, fazendo assim todos terem o direito de uso, estando tudo em ordem e dentro de nosso controle.

1.3 JUSTIFICATIVA

Escolhemos esse tema pelo fato de que em boa parte das academias há o problema de pessoas querendo utilizar o mesmo equipamento no mesmo momento / horário, tendo assim que esperar para poder realizar o exercício.

2 GERENCIAMENTO DE PROJETO

2.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é um documento formal que marca o início de um projeto. Ele é criado durante a fase inicial de planejamento do projeto e serve como uma autorização oficial para iniciar o trabalho. O TAP é elaborado pelo gerente de projetos ou pela equipe responsável e é geralmente aprovado pelo patrocinador do projeto ou pela alta administração da organização.

2.1.1 Riscos

Um risco que pode ocorrer ao nosso projeto seria quando um usuário marcar um certo horário para um determinado equipamento e não comparecer, sendo por problemas pessoais, ter se esquecido ou simplesmente por querer prejudicar.
Outro risco que pode acontecer é de ocorrer um erro na parte de agendamentos, o sistema pode acabar falhando e desmarcando ou marcando horários em tempos diferentes.

Um outro ponto de risco seria caso algum equipamento der problema na hora que o usuário chegar para realizar os exercícios.

2.1.2 Cronograma

ATIVIDADES	INICIO	DURAÇÃO DIAS	TERMINO	
TAP	03/04/2023	20	23/abr	ABRIL
REQUISITOS	03/04/2023	26	29/abr	ABRIL
MER	01/05/2023	9	10/mai	MAIO
DER	01/05/2023	16	17/mai	MAIO
DD	10/05/2023	18	28/mai	MAIO
DIAGRAMA DE CASO DE USO	01/06/2023	13	14/jun	JUNHO
DOCUMENTAÇÃO CASO DE USO	13/06/2023	15	28/jun	JUNHO
PROTÓTIPO	20/07/2023	8	28/jul	AGOSTO
SCRIPT BANCO DE DADOS	01/08/2023	15	16/ago	AGOSTO
DIAGRAMA DE CLASSES	16/08/2023	12	28/ago	AGOSTO
CRUD	01/09/2023	27	28/set	SETEMBRO
APRESENTAÇÃO VÍDEO	01/10/2023	22	23/out	OUTUBRO
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA	20/03/2024	23	12/abr	ABRIL
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA	15/05/2024	27	11/jun	JUNHO
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA	11/06/2024	11	22/jun	JUNHO
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA	22/06/2024	8	30/jun	JUNHO
BANCO DE DADOS	20/05/2024	41	30/jun	JUNHO
CRUD	20/05/2024	72	31/jul	JULHO
WEB	20/05/2024	154	21/out	OUTUBRO
MOBILE	20/05/2024	154	21/out	OUTUBRO
APRESENTAÇÃO FINAL	16/10/2024	7	23/out	OUTUBRO
ENTREGAS FINAIS	16/10/2024	11	27/out	OUTUBRO

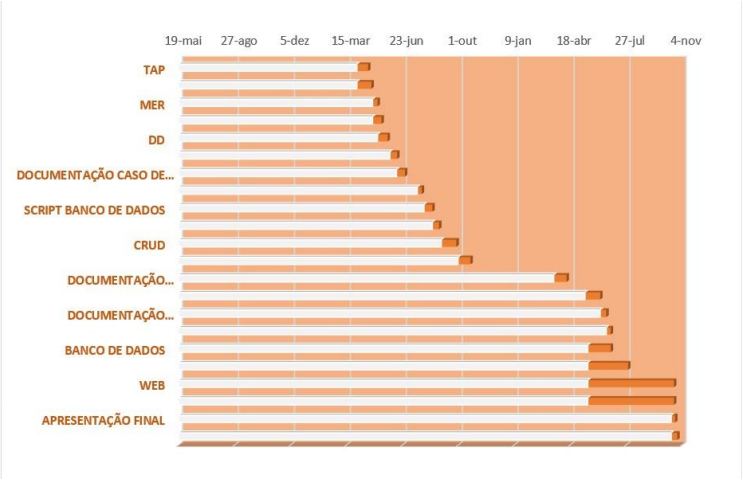

Figura 1 – Cronograma

2.1.3 Stakeholder

Gerente do Projeto – Daniel Vítor Praes;

Integrantes: Eloise da Silva Gonçalves;

Kauã Vinicius Sabino dos Santos;

Lucas Emanuel Gonçalves Oliveira;

Valdemar Alves Soares Neto.

2.1.4 Premissas

Esperamos com que não ocorra nenhum problema com os aparelhos na hora que os usuários cheguem para realizar seus exercícios;

Esperamos que o desing do nosso projeto seja impactante e que seja motivador à primeira visão do usuário;

Também esperamos com que o usuário se sinta confortável e tranquilo com seus agendamentos.

2.1.5 Restrições

A principal restrição do nosso projeto é: Na questão de horário, onde os equipamentos irão estar em funcionamento até um certo tempo, nesse caso das 06:00 às 00:00.

3 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA WEB

3.1 ESCOPO GERAL DO SISTEMA

3.1.1 Escopo do Sistema Web

Nosso projeto haverá: um local para o síndico realizar o login utilizando os dados que já foram criados predefinida mente, uma tela de sobre nós com informações para nosso contato em caso de dúvidas ou problemas, uma tela home onde tem um menu lateral que dá acesso às ações do projeto, uma tela de mensagens, onde fica disponível para o síndico ver todas as mensagens enviadas para ele (como denúncias, feedbacks, dúvidas, etc), uma tela de ver equipamentos cadastrados e também interditar eles, e se quiser, adicionar mais equipamentos, uma tela para ver os cadastros dos usuários e poder alterar os dados caso seja necessário e uma tela de agendamentos, onde dá para ver todos os agendamentos feitos pelos usuários.

3.1.2 Funções do Sistema Web

A principal função do nosso sistema web é: função de deixar disponível ou indisponível equipamento para os usuários.

3.1.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Sistema Web

Os requisitos funcionais correspondem a tudo o que o sistema deverá fazer. Em outras palavras, chamamos de requisitos funcionais o conjunto de funções do sistema.

Os chamados requisitos não funcionais são aqueles relativos ao uso do sistema, ao desempenho, à segurança e à disponibilidade, além de outros não ligados às funcionalidades do sistema diretamente. Da mesma forma que os requisitos funcionais, devemos identificar e numerar os requisitos não funcionais no momento de seu levantamento.

3.1.3.1 Requisitos Funcionais do Sistema Web

RF001 – Efetuar Login

Descrição: Autenticar o acesso do síndico ao sistema, tendo acesso a todo conteúdo relacionado a suas especificações e interações.

RF002 – Menu

Descrição: O menu é essencial para o síndico, pois após o seu login, ele deverá clicar para acessar e a agenda.

RF003 – Visualizar Equipamentos

Descrição: O síndico poderá visualizar os equipamentos e poderá inativar ou ativar o que deseja.

3.1.3.2 Requisitos Não Funcionais do Sistema Web

RNF001 – Segurança

Descrição: Haverá uma autenticação da senha, essa senha terá que ter 8 caracteres, no mínimo 1 carácter especial, 1 número e pelo menos uma letra maiúscula.

RNF002 – Desempenho

Descrição: O tempo máximo de espera de resposta será de 3 minutos.

RNF003 – Disponibilidade

Descrição: O sistema irá ficar disponível 7 dias por semana 24h por dia.

3.1.4 Regras de Negócio

Um negócio funciona por processos que, por sua vez, são formados por atividades relacionadas entre si. As funções das áreas de compras, estoque, logística, finanças, vendas e marketing, por exemplo, compõem um processo de fornecimento de um produto ao cliente.

RN001: O síndico precisará efetuar o login com email e senha já criados por nós;

RN002: O síndico não poderá entrar na tela menu se nao estiver logado;

RN003: O síndico poderá visualizar a tela de equipamentos.

RN004: O síndico poderá interditar ou ativar os equipamentos.

3.2 DADOS DO SISTEMA

3.2.1 Dicionário de Termo de Dados (DD)

Tabela 1 - DD Usuário

Tabela	Usuário			
Descrição	Armazenará as informações dos usuários			
Observações	...			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
ID	Código de identificação da tabela	Numérico		PK / Identity
Nome	Nome completo do usuário	Texto	50	Not Null
Data_Nascimento	Data de nascimento do usuário (idade)	Data	12	Not Null
Telefone	Número de telefone do usuário	Numérico	15	Not Null
Email	Email do usuário	Texto	50	Not Null
Senha	Senha de cadastro do usuário	Texto	50	Not Null
CPF	CPF do usuário	Numérico	15	Not Null
Torre	Torre do apartamento do usuário	Numérico	1	Not Null
Apartamento	Número do apartamento do usuário	Numérico	3	Not Null
StatusUsuario	Status do cadastro	Texto	20	Not Null

Tabela 2 - DD Agendamento

Tabela	Agendamento			
Descrição	Armazenará as informações dos agendamentos dos usuários			
Observações	Essa tabela possui duas chaves estrangeiras, uma da tabela Usuário e outra da tabela Equipamentos			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
ID	Código de identificação da tabela	Numérico		PK / Identity
Data_Disponivel	Datas que estiverem disponíveis para agendamento	Date		Not Null
Horario_Disponivel	Horários que estiverem disponíveis para agendamento	Time	8	Not Null
Usuario_ID	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Usuário	Numérico		FK
Equipamento_ID	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Equipamentos	Numérico		FK
StatusAgendamento	Status do agendamento	Texto	20	Not Null

Tabela 3 - DD Equipamento

Tabela	Equipamento			
Descrição	Armazenará as informações dos equipamentos da academia			
Observações	...			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
ID	Código de identificação da tabela	Numérico		PK / Identity
Nome	Nome completo dos equipamentos	Texto	30	Not Null
Quantidade	Quantidade de equipamentos / aparelhos que tem na academia	Numérico		Not Null
StatusEquipamento	Status do equipamento	Texto	20	Not Null

Tabela 4 - DD Mensagem

Tabela	Mensagem			
Descrição	Armazenará as mensagens enviadas pelos usuários.			
Observações	...			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
ID	Código de identificação da tabela	Numérico		PK / Identity
Data_Mensagem	Data das mensagens enviadas	Date		Not Null
Email	Email do usuário	Time	100	Not Null
Texto	Texto que o usuário digitou	Texto	400	Not Null
StatusMensagem	Status da mensagem	Texto	20	Not Null

3.2.2 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

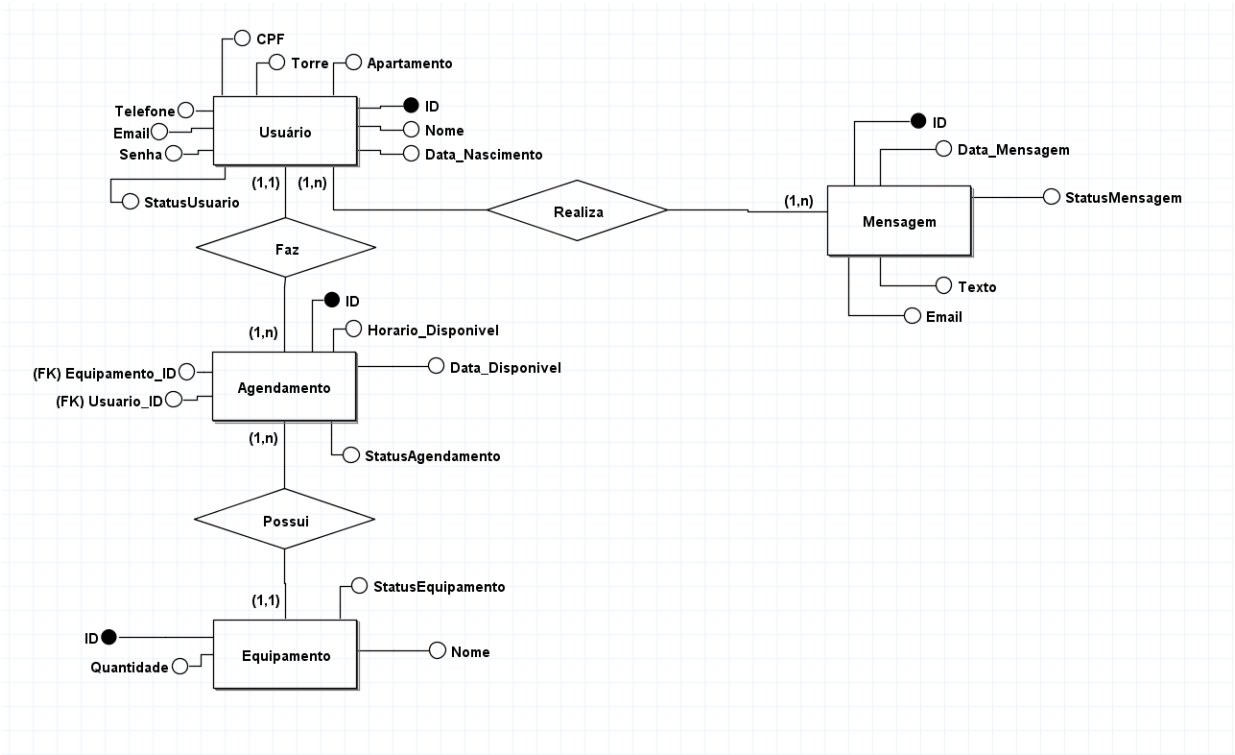

Figura 2 - DER

3.2.3 Modelo Entidade Relacionamento (MER)

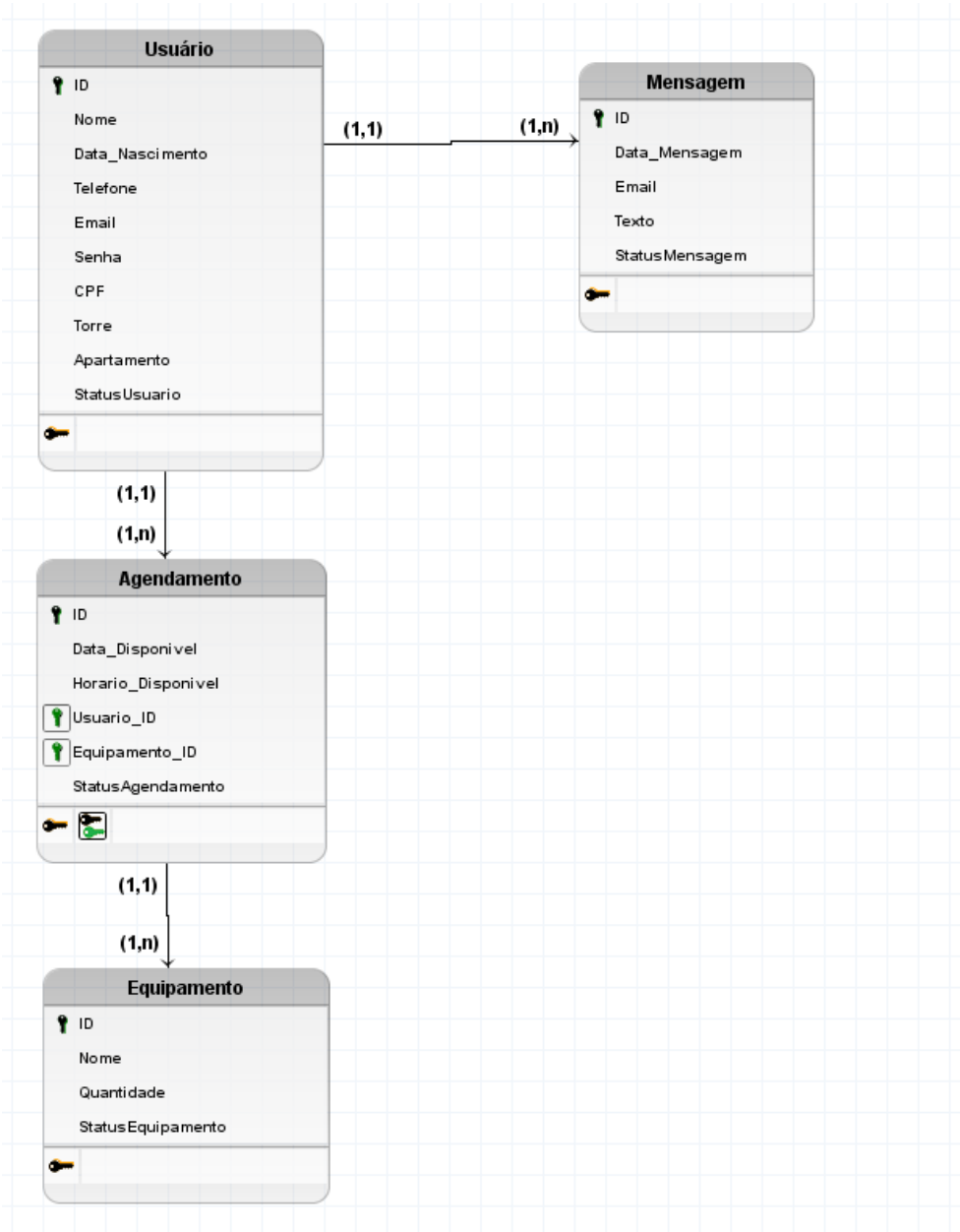

Figura 3 - MER

3.2.4 Script de criação do Banco de Dados (SQL)

```
USE MASTER IF EXISTS
        (SELECT * FROM SYS.databases WHERE NAME = 'IronWorksGym')

DROP DATABASE IronWorksGym
GO

CREATE DATABASE IronWorksGym
GO

USE IronWorksGym
GO

SP_HELPDB IronWorksGym



--TABELAS



--DD Usuario


--DROP TABLE Usuario
CREATE TABLE Usuario
(
       ID INT IDENTITY,
       Nome VARCHAR(50),
       Data_Nascimento SMALLDATETIME,
       Telefone VARCHAR(15),
       Email VARCHAR(50),
       Senha VARCHAR(50),
       CPF VARCHAR(15),
       Torre VARCHAR(1),
       Apartamento VARCHAR(3),
       StatusUsuario VARCHAR(20),

       PRIMARY KEY (ID)
)


--DD Equipamento


--DROP TABLE Equipamento
CREATE TABLE Equipamento
(
       ID INT IDENTITY,
       Nome VARCHAR(30),
       Quantidade INT,
       StatusEquipamento VARCHAR(20),

       PRIMARY KEY (ID)
)


--DD Agendamento


--DROP TABLE Agendamento
```

```sql
CREATE TABLE Agendamento
(
	ID INT IDENTITY,
	Data_Disponivel SMALLDATETIME,
	Horario_Disponivel CHAR(8),
	Usuario_ID INT,
	Equipamento_ID INT,
	StatusAgendamento VARCHAR(20),

	FOREIGN KEY(Usuario_ID) REFERENCES Usuario(ID),
	FOREIGN KEY(Equipamento_ID) REFERENCES Equipamento(ID)
)


--DD Mensagem


--DROP TABLE Mensagem
CREATE TABLE Mensagem
(
	ID INT IDENTITY,
	Data_Mensagem SMALLDATETIME NOT NULL,
	Email VARCHAR(100),
	Texto VARCHAR(400),
	StatusMensagem VARCHAR(20)

	PRIMARY KEY (ID)
)



--INSERTS



--Usuario


GO
INSERT INTO Usuario (Nome, Data_Nascimento, Telefone, Email, Senha, CPF, Torre,
Apartamento, StatusUsuario)
VALUES ('Daniel Vítor Praes', '20/01/2007', '11913409219', 'danielpraess@gmail.com',
'danielllpraesss', '12345678901', 'D', '123', 'ATIVO')
INSERT INTO Usuario (Nome, Data_Nascimento, Telefone, Email, Senha, CPF, Torre,
Apartamento, StatusUsuario)
VALUES ('Victor da Silva Lima', '17/05/2005', '21949728261', 'limaas@gmail.com',
'lowkeypoggers1705', '10987654321', 'C', '98', 'ATIVO')
INSERT INTO Usuario (Nome, Data_Nascimento, Telefone, Email, Senha, CPF, Torre,
Apartamento, StatusUsuario)
VALUES ('João Vitor Pereira', '03/11/2005', '11988564210', 'joaogamer123@gmail.com',
'minecraft135!', '11029384756', 'C', '23', 'ATIVO')
GO

SELECT * FROM Usuario


--Equipamento


GO
INSERT INTO Equipamento (Nome, Quantidade, StatusEquipamento)
VALUES ('Cadeira Extensora', '3', 'ATIVO');
```

```sql
INSERT INTO Equipamento (Nome, Quantidade, StatusEquipamento)
VALUES ('Peck Deck', '4', 'ATIVO');
INSERT INTO Equipamento (Nome, Quantidade, StatusEquipamento)
VALUES ('Bicicleta', '5', 'ATIVO');
INSERT INTO Equipamento (Nome, Quantidade, StatusEquipamento)
VALUES ('Leg Press', '2', 'ATIVO');
INSERT INTO Equipamento (Nome, Quantidade, StatusEquipamento)
VALUES ('Esteira', '3', 'ATIVO');
GO

SELECT * FROM Equipamento


--Agendamento


GO
INSERT INTO Agendamento (Data_Disponivel, Horario_Disponivel, Usuario_ID,
Equipamento_ID, StatusAgendamento)
VALUES ('28/06/2024', '09:00', '1', '2', 'ATIVO')
INSERT INTO Agendamento (Data_Disponivel, Horario_Disponivel, Usuario_ID,
Equipamento_ID, StatusAgendamento)
VALUES ('01/07/2024', '12:00', '2', '3', 'ATIVO')
INSERT INTO Agendamento (Data_Disponivel, Horario_Disponivel, Usuario_ID,
Equipamento_ID, StatusAgendamento)
VALUES ('13/07/2024', '16:00', '3', '1', 'ATIVO')
GO

SELECT * FROM Agendamento


-- MENSAGEM


GO
INSERT INTO Mensagem (Data_Mensagem, Emissor, Email, Texto,StatusMensagem)
VALUES ('12/03/2024', 'Daniel', 'danielpraess@gmail.com', 'Teste', 'ATIVO')
INSERT INTO Mensagem (Data_Mensagem, Emissor, Email, Texto,StatusMensagem)
VALUES ('23/04/2024', 'Lucas', 'lucaswolf@gmail.com','teste aaaa', 'ATIVO')
INSERT INTO Mensagem (Data_Mensagem, Emissor, Email, Texto,StatusMensagem)
VALUES ('22/06/2024', 'Alessandra', 'aleofc@gmail.com', 'Olá. Teste teste', 'ATIVO')
INSERT INTO Mensagem (Data_Mensagem, Emissor, Email, Texto,StatusMensagem)
VALUES ('22/07/2024', 'Kaua', 'kauabut@gmail.com', 'Olá. Teste', 'ATIVO')
GO

SELECT * FROM Mensagem



--UPDATES



--Usuario


UPDATE Usuario SET Apartamento = Apartamento + 3;

SELECT * FROM Usuario;


--Equipamento
```

```sql
UPDATE Equipamento SET Quantidade = Quantidade + 4;

SELECT * FROM Equipamento;

--Agendamento

UPDATE Agendamento SET Data_Disponivel = DATEADD(day, 5, Data_Disponivel);

SELECT * FROM Agendamento;

--Mensagem

UPDATE Mensagem SET Data_Mensagem = DATEADD(day, 10, Data_Mensagem);

SELECT * FROM Mensagem;

SELECT ID, Nome FROM Usuario WHERE StatusUsuario = 'ATIVO';
SELECT ID, Nome FROM Equipamento WHERE StatusEquipamento = 'ATIVO';

--Deletes


--Usuario

DELETE FROM Usuario WHERE Data_Nascimento <= DATEADD(YEAR, -18, GETDATE());

--Equipamento

DELETE FROM Equipamento WHERE Quantidade >= 5;

--Agendamento

DELETE FROM Agendamento WHERE Data_Disponivel = DATEADD(day, -1, Data_Disponivel);

--Mensagem

DELETE FROM Mensagem WHERE StatusMensagem = 'ATIVO'
```

3.3 UML

3.3.1 Diagrama de Caso de Uso

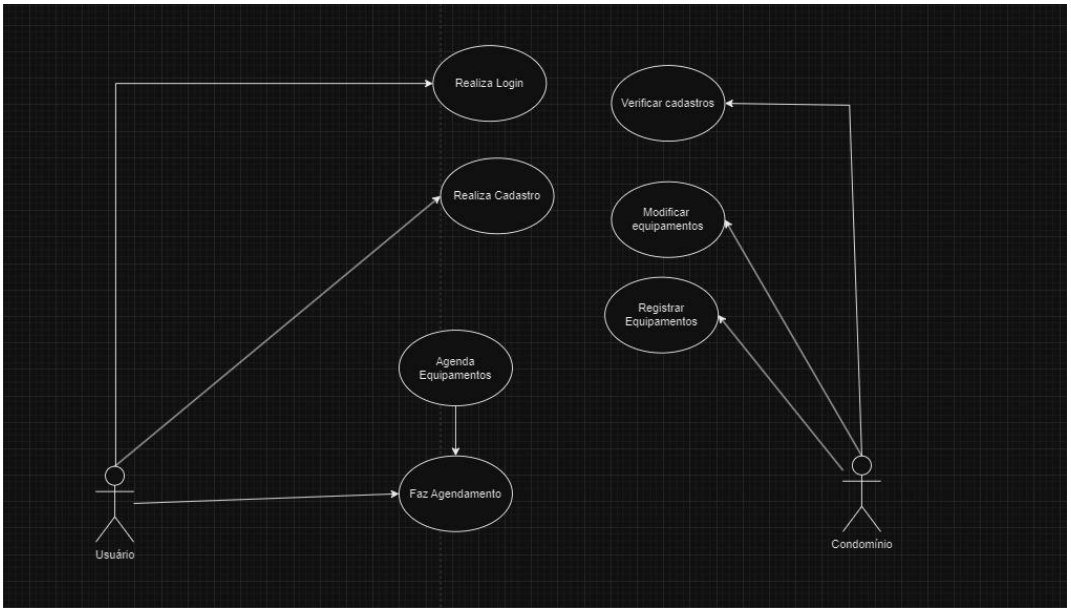

Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso

3.3.2 Descrição dos Casos de Uso

UC001

Tabela 5 - UC001

USE CASE	UC001
NOME	Realiza Cadastro
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDARIO	
DESCRIÇÃO	Nessa use case o ator precisa criar sua conta com seus dados pessoais
FLUXO BÁSICO	1. O ator seleciona a opção realizar cadastro
	2. O sistema abre a tela cadastro
	3. O ator preenche seus dados pessoais
	4. O ator confirma o cadastro
	5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso
	6. O ator é redirecionado para a tela home
	7. Fim do caso de uso
FLUXO ALTERNATIVO: erro	1. O sistema pode apresentar mensagem de erro no salvamento
	2. Ator confirma mensagem de erro
	3. O sistema retorna para a tela anterior
	4. Fim do caso de uso

UC002

Tabela 6 - UC002

USE CASE	UC002
NOME	Realiza Login
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	
DESCRIÇÃO	Nessa use case o ator precisa colocar seus dados cadastrados na tela de login para acessar o nosso serviço
FLUXO BÁSICO	1. O ator seleciona a opção fazer login
	2. O sistema abre a tela de login
	3. O ator preenche os dados que fez na tela cadastro
	4. O ator confirma login
	5. O sistema confirma o login
	6. O sistema redireciona o ator para a página home
	7. Fim do caso de uso
FLUXO ALTERNATIVO: erro	1. O sistema pode apresentar erro nos dados inseridos como email ou senha
	2. O ator confirma mensagem de erro
	3. O ator é redirecionado para recuperar senha ou email
	4. O sistema retorna para a tela anterior
	5. Fim do caso de uso

UC003

Tabela 7 - UC003

USE CASE	UC003
NOME	Faz Agendamento
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	
DESCRIÇÃO	Nessa use case o ator já cadastrado pode fazer o agendamento dos equipamentos
FLUXO BÁSICO	8. O ator seleciona a opção fazer agendamento
	9. O sistema abre a tela de agendamento
	10. O ator escolhe um dia do mês (disponível) que deseja marcar
	11. O ator escolhe o horário desejado
	12. O ator seleciona um equipamento (se mais de um selecionado, será marcado para o próximo horário)
	13. O ator confirma o agendamento
	14. O sistema confirma o agendamento
	15. O sistema redireciona o ator para a página de agendamento
	16. Fim do caso de uso
FLUXO ALTERNATIVO: erro	6. O sistema pode acabar tendo um erro na hora de salvar o agendamento
	7. O ator confirma mensagem de erro
	8. O ator é redirecionado novamente para a página de agendamento
	9. O ator fará o agendamento de novo
	10. Fim do caso de uso

UC004

Tabela 8 - UC004

USE CASE	UC004
NOME	Registrar Equipamentos
ATOR PRINCIPAL	Condomínio
ATOR SECUNDÁRIO	
DESCRIÇÃO	Nessa use case o ator poderá acrescentar ou retirar equipamentos do sistema
FLUXO BÁSICO	17. O ator seleciona a opção visualizar equipamentos
	18. O sistema abre a tela de visualização de equipamentos
	19. O ator clica em adicionar equipamento
	20. O ator coloca as informações necessárias
	21. O ator confirma as informações
	22. O sistema confirma o equipamento
	23. O sistema redireciona o ator para a página de visualização de equipamentos
	24. Fim do caso de uso
FLUXO ALTERNATIVO: erro	11. O sistema pode acabar tendo um erro na hora de salvar o equipamento
	12. O ator confirma mensagem de erro
	13. O ator é redirecionado novamente para a página de visualização de equipamentos
	14. O ator fará o adicionamento do equipamento novamente
	15. Fim do caso de uso

UC005

Tabela 9 - UC005

USE CASE	UC005
NOME	Verificar Cadastros
ATOR PRINCIPAL	Condomínio
ATOR SECUNDÁRIO	
DESCRIÇÃO	Nessa use case o ator poderá visualizar os cadastros dos usuários
FLUXO BÁSICO	25. O ator seleciona a opção visualizar cadastros
	26. O sistema abre a tela de visualização de cadastros
	27. O ator verifica ou modifica o cadastro que desejar
	28. Fim do caso de uso
FLUXO ALTERNATIVO: erro	16. O sistema pode acabar tendo um erro na hora de salvar alguma modificação de algum cadastro
	17. O ator confirma mensagem de erro
	18. O ator é redirecionado novamente para a página de visualização de cadastros
	19. O ator realizará a modificação do cadastro novamente
	20. Fim do caso de uso

UC006

Tabela 10 - UC006

USE CASE	UC006
NOME	Modificar Equipamentos
ATOR PRINCIPAL	Condomínio
ATOR SECUNDÁRIO	
DESCRIÇÃO	Nessa use case o ator poderá modificar os equipamentos
FLUXO BÁSICO	29. O ator seleciona a opção agendamento
	30. O sistema abre a tela de agendamento
	31. O ator clica no dia que deseja modificar
	32. O ator clica no horário que deseja modificar
	33. O ator seleciona entre disponível ou indisponível
	34. Ator confirma modificação
	35. Sistema confirma modificação
	36. Fim do caso de uso
FLUXO ALTERNATIVO: erro	21. O sistema pode acabar gerando um problema na hora de salvar alguma modificação no equipamento
	22. O ator confirma mensagem de erro
	23. O ator é redirecionado novamente para a página de agendamento
	24. O ator entrará e modificará novamente na parte de modificação
	25. Fim do caso de uso

3.3.3 Diagrama de Classes

Um diagrama de classes é um tipo de diagrama UML (Unified Modeling Language) que descreve a estrutura estática de um sistema, mostrando as classes do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

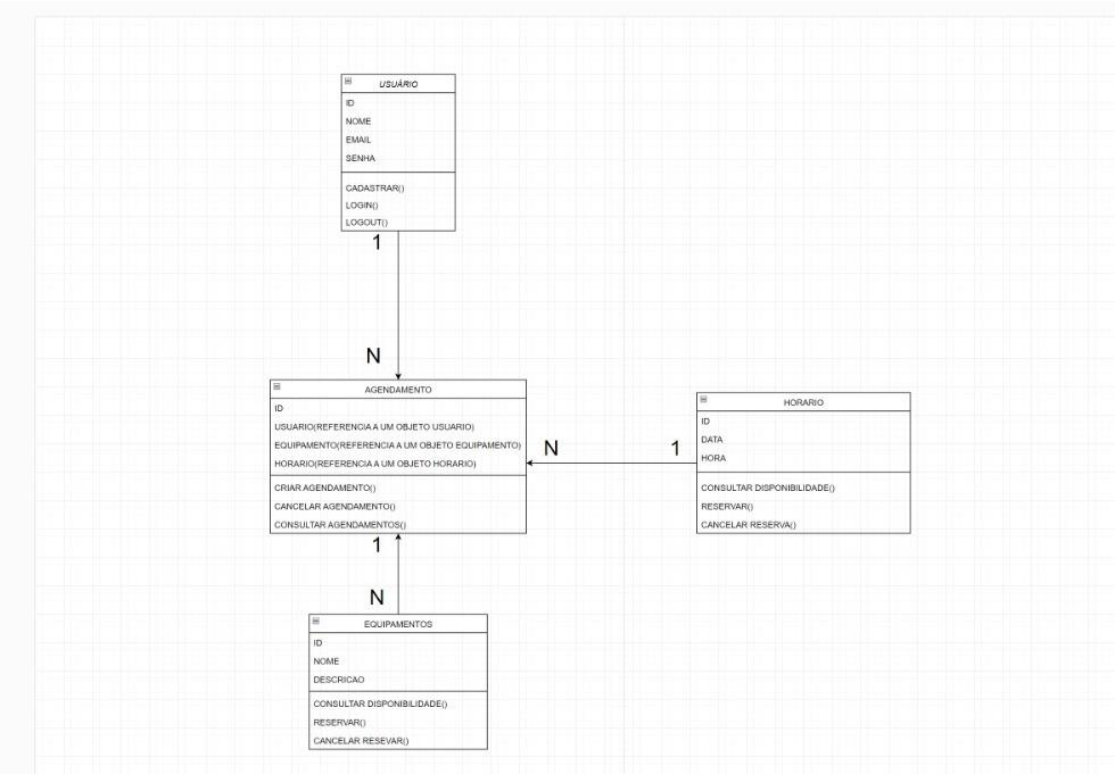

Figura 5 - Diagrama de Classes

3.4 INTERFACE WEB

3.4.1 Telas e Navegação

3.4.1.1. Entrada Inicial

Primeira tela a aparecer quando se entra no site, com o botão login (redireciona o síndico para tela de ‘Login’).

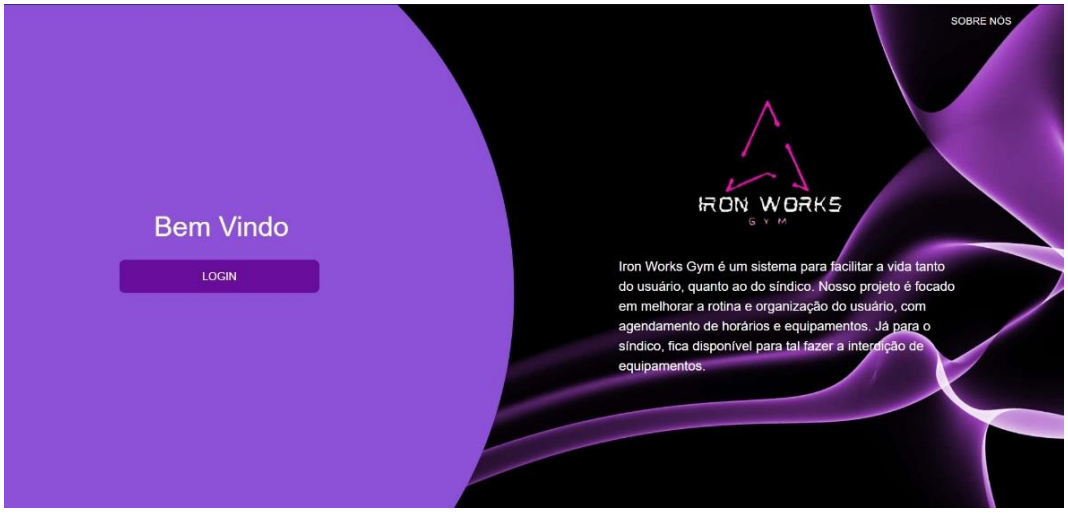

Figura 6 - Entrada Inicial

3.4.1.2. Sobre Nós

Tela onde o síndico poderá ver informações de contato sobre nós. Há um botão de Voltar que leva para a tela de ‘Entrada Inicial’.

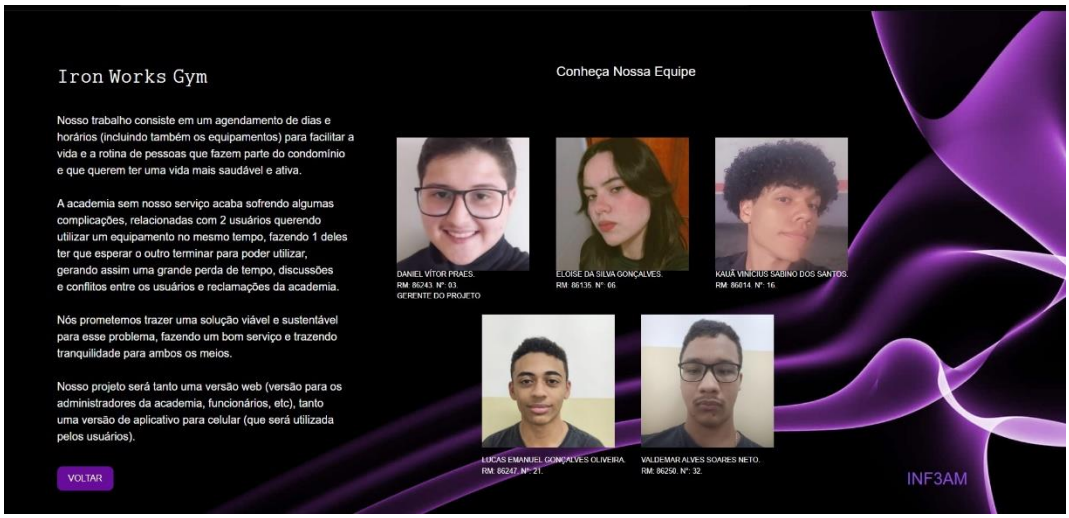

Figura 7 - Sobre Nós

3.4.1.3. Login

Tela onde se realiza o login, a tela possui o botão de Entrar (quando preenchido os campos Email e Senha será redirecionado para tela ‘Home’) e os campos a serem preenchidos que são Email e Senha.

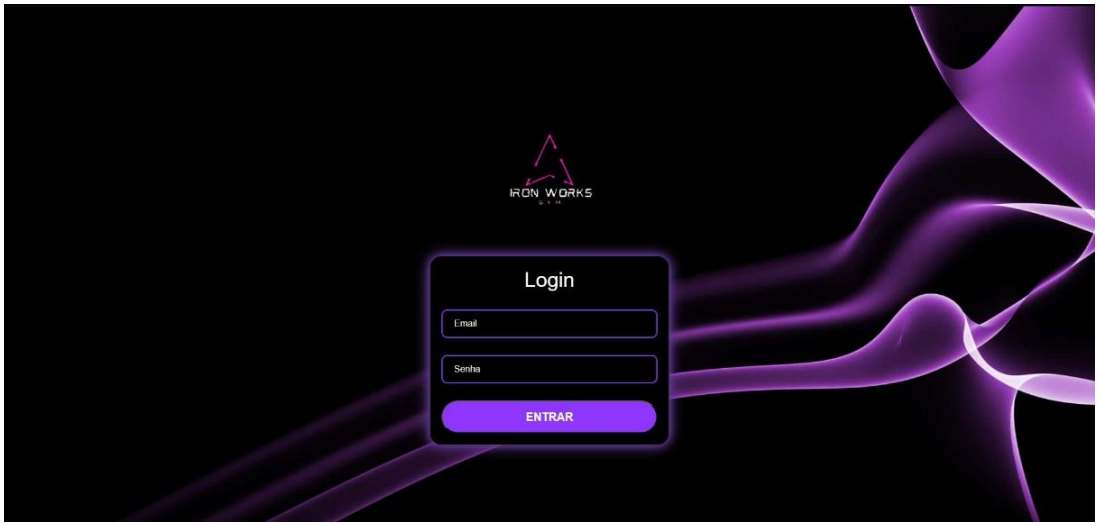

Figura 8 - Login

3.4.1.4. Home

Tela onde o síndico poderá entrar nas telas ‘Mensagem’, ‘Equipamento’, ‘Usuário’, ‘Agendamento’ e ‘Sobre Nós’.

Figura 9 - Home

3.4.1.5. Mensagem

Tela onde o síndico poderá ver as mensagens enviadas para ele. Para ver, ele terá que clicar no botão de ‘abrir’, e assim será aberto a mensagem com seus dados.

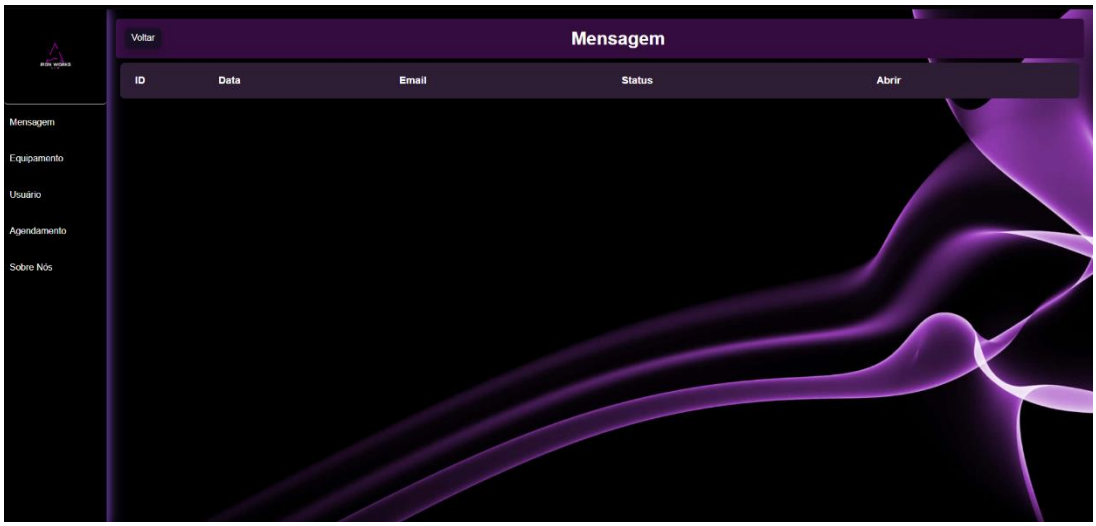

Figura 10 - Mensagem

3.4.1.6. Ler Mensagem

Tela onde o síndico poderá ler a mensagem enviada para ele. Nela contém alguns dados do usuário, e logo em baixo há 2 botões, 1° de ‘Marcar como lida’ (ele clica nesse botão quando o síndico leu a mensagem, mas ainda não deu um retorno), e o 2° de ‘Inativar’ (quando o síndico deu uma resposta no email do usuário).

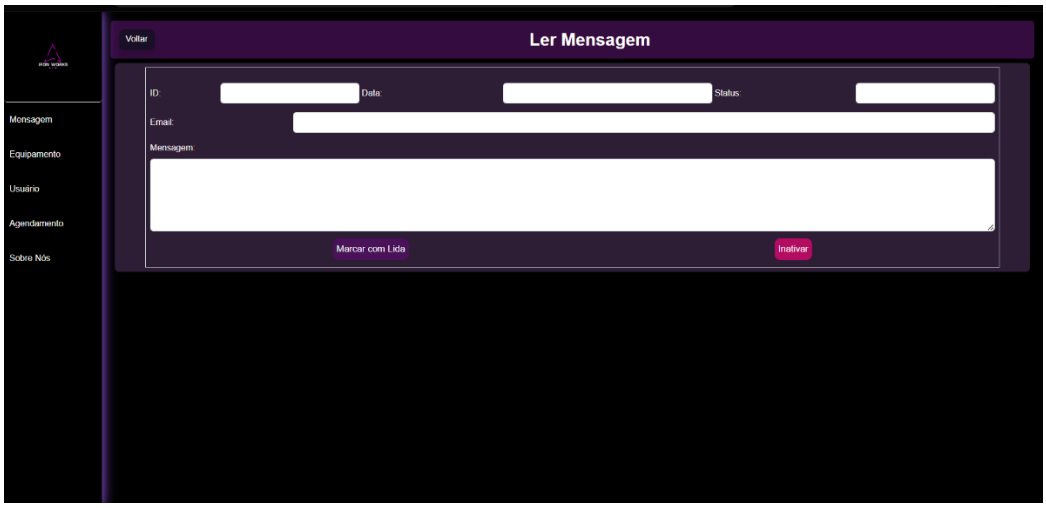

Figura 11 – Ler Mensagem

3.4.1.7. Equipamento

Nesta tela, o síndico poderá escolher entre adicionar um novo equipamento clicando em ‘Novo Equipamento’, ou ver a lista dos equipamentos, em ‘Lista de Equipamentos’.

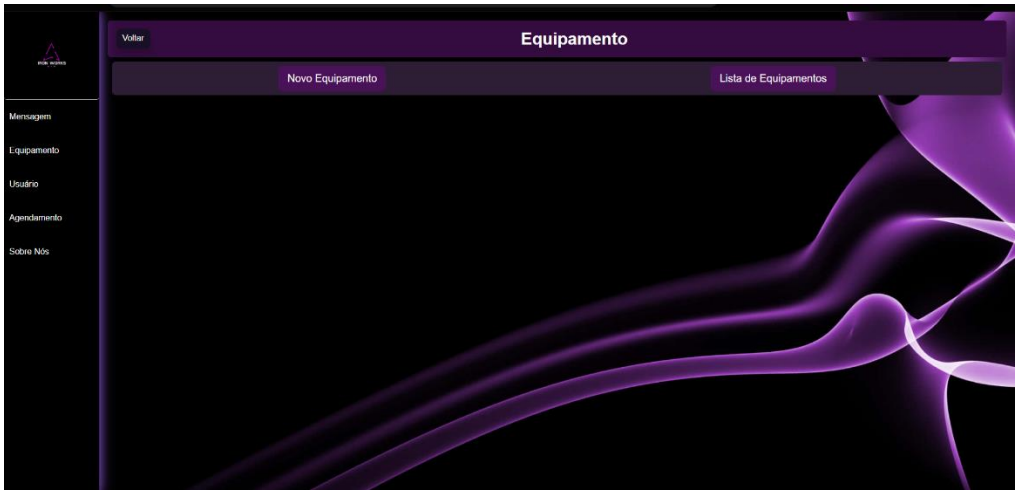

Figura 12 - Equipamento

3.4.1.8. Novo Equipamento

Nesta tela, o síndico poderá adicionar um novo equipamento. Para isso, ele terá que colocar o nome do equipamento, e logo após, sua quantidade, depois basta ele clicar em gravar.

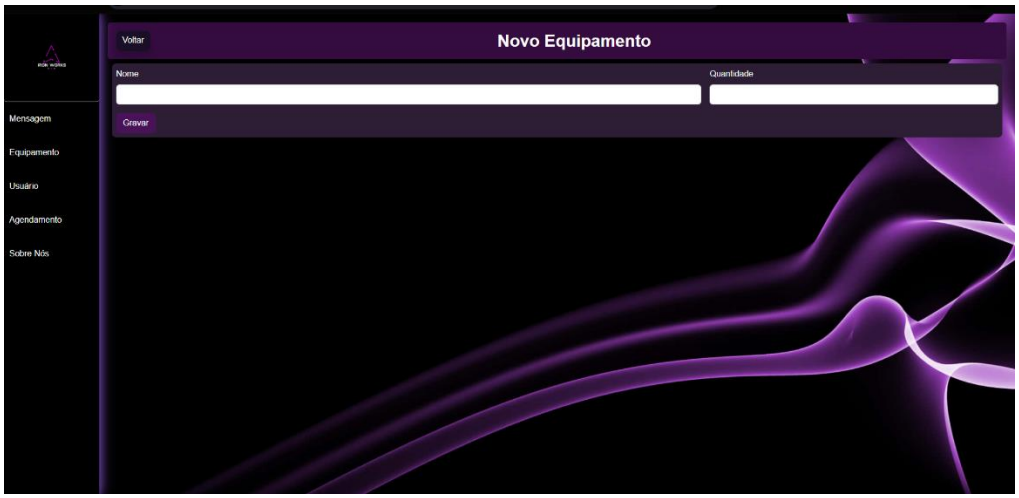

Figura 13 – Novo Equipamento

3.4.1.9. Lista de Equipamentos

Nesta tela, o síndico poderá visualizar todos os equipamentos que têm na academia, nessa tela, são apresentados os dados dos equipamentos, e há a possibilidade de ele Inativar ou Ativar cada equipamento (podendo deixar disponível ou não).

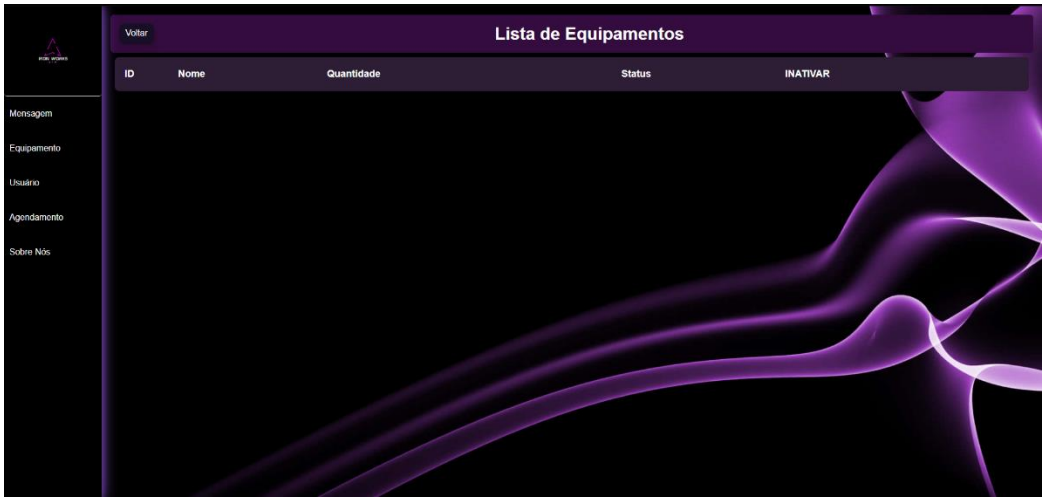

Figura 14 – Lista de Equipamentos

3.4.1.10. Usuário

Nesta tela, o síndico poderá clicar para ver uma lista com todos os cadastros dos usuários.

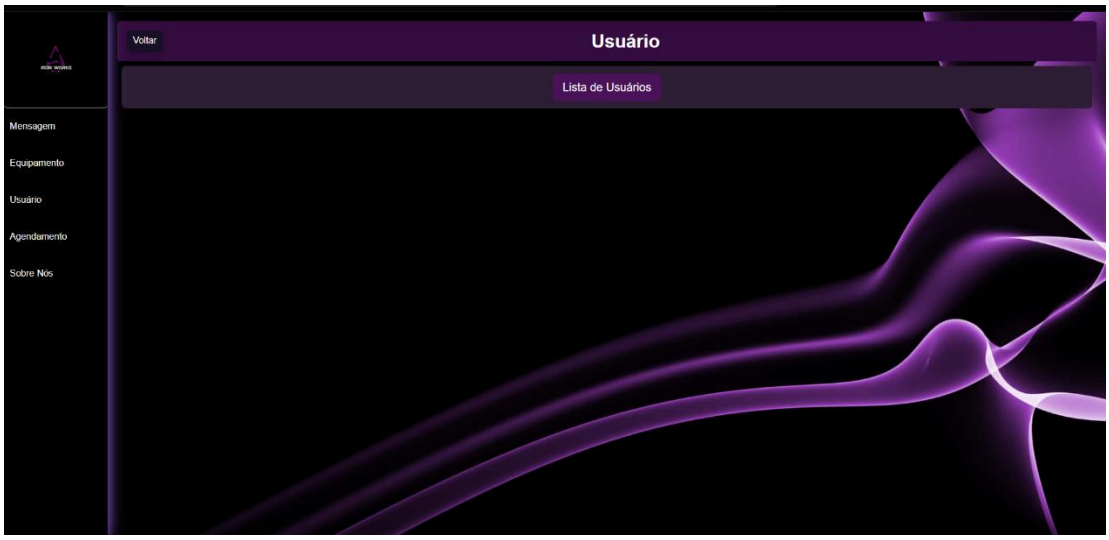

Figura 15 - Usuário

3.4.1.11. Lista de Usuários

Aqui é onde o síndico verá todos os dados dos usuários, e também podendo clicar em abrir para poder editar alguns dados dos usuários.

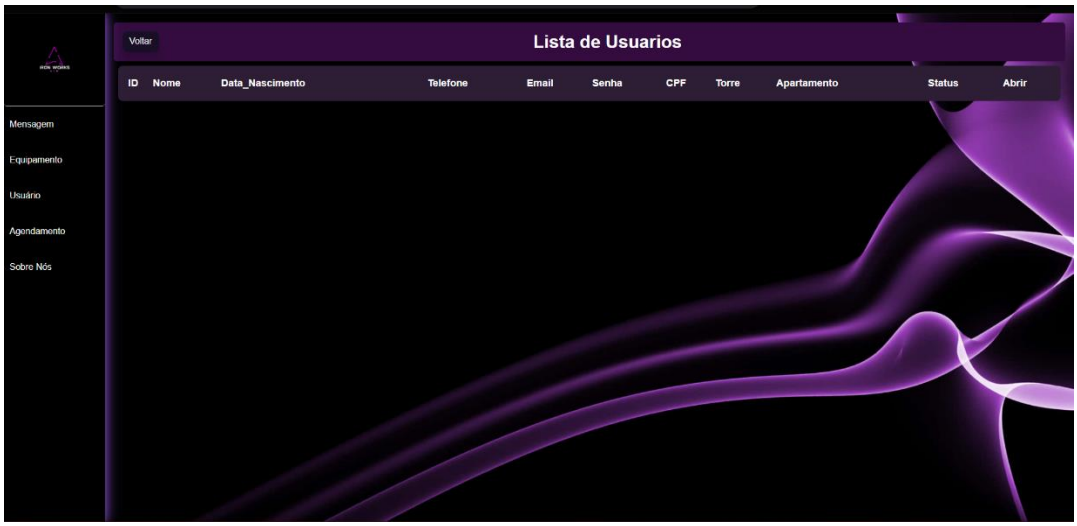

Figura 16 - Lista de Usuários

3.4.1.12. Editar Usuário

Nesta tela, fica disponível para o síndico editar alguns dados dos usuários (no caso, ele somente mudaria caso o usuário pedisse ou tivesse problemas para trocar). Após alterar, basta o síndico clicar em ‘Salvar’.

Figura 17 - Editar Usuário

3.4.1.13. Agendamento

Nesta tela, o síndico poderá visualizar todos os agendamentos feitos, e podendo também Inativar ou Ativar.

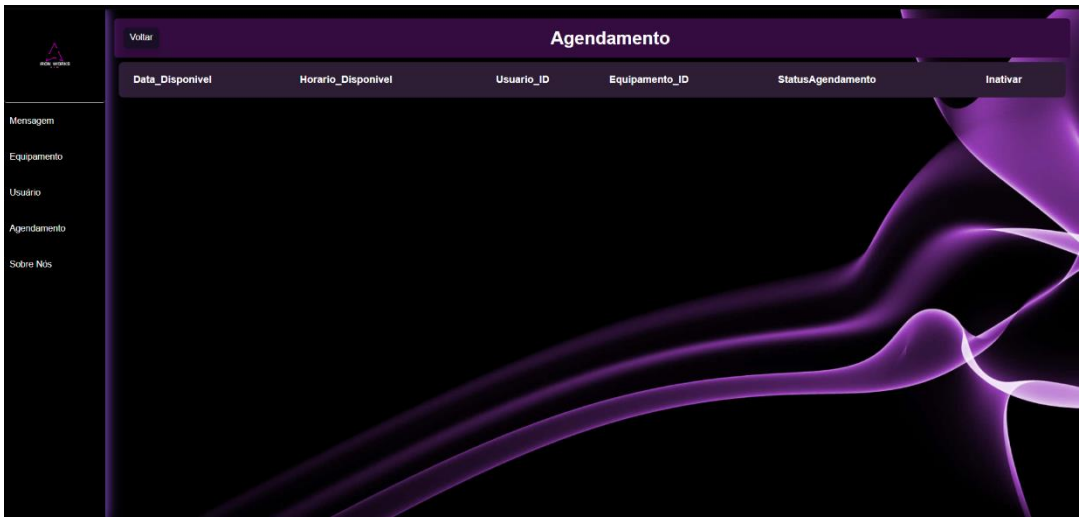

Figura 18 - Agendamento

4 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA MOBILE

4.1 ESCOPO GERAL DO SISTEMA

4.1.1 Escopo do Sistema Mobile

Nosso projeto haverá: um local para o usuário realizar o login ou o cadastro, um local caso o usuário tenha esquecido sua senha e precise mudar, um menu onde há um calendário para o usuário escolher o dia do agendamento, após escolher o equipamento e por último o horário que deseja, uma tela de configurações onde tem uma tela de privacidade e segurança e uma de ajuda (que vai ser onde o usuário poderá enviar suas dúvidas, feedbacks e etc para o síndico, uma tela de calendário onde o usuário poderá ver os agendamentos, e deletar eles caso queira e por último uma tela de perfil, onde o usuário poderá ver suas informações e altera-las.

4.1.2 Funções do Sistema Mobile

As principais funções do nosso sistema web são: fazer um cadastro, login, fazer alteração dos seus dados, função de fazer agendamento (de dias, horários e equipamentos) e deletar agendamentos.

4.1.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Sistema Mobile

4.1.3.1 Requisitos Funcionais do Sistema Mobile

RF001 – Efetuar Login

Descrição: Autenticar o acesso do usuário ao sistema, tendo acesso a todo conteúdo relacionado a suas especificações e interações.

RF002 – Efetuar Cadastro

Descrição: Cadastrar-se para o usuário obter informações do conteúdo e obter acesso direto no Login.

RF003 – Alterar Senha

Descrição: Alterar a senha caso a pessoa não se lembre.

RF004 – Menu

Descrição: O menu é essencial para o usuário, pois aqui o usuário assim que entrar com sua conta, poderá ter acesso a todo o sistema.

RF005 – Agendar Equipamentos

Descrição: O usuário poderá programar o melhor horário para fazer seus exercícios nos equipamentos.

RF006 – Alteração de Agendamentos

Descrição: Caso haja alterações na vida da pessoa e não ter tempo no certo dia de treino, pode modificar a sua agenda de equipamentos.

4.1.3.2 Requisitos Não Funcionais do Sistema Mobile

RNF001 – Segurança

Descrição: Haverá uma autenticação da senha, essa senha terá que ter 8 caracteres, no mínimo 1 carácter especial, 1 número e pelo menos uma letra maiúscula.

RNF002 – Desempenho

Descrição: O tempo máximo de espera de resposta será de 3 minutos.

RNF001 – Disponibilidade

Descrição: O sistema irá ficar disponível 7 dias por semana 24h por dia.

4.1.4 Regras de Negócio

RN001: O usuário precisará efetuar o login com email e senha;

RN002: O usuário precisará registrar as informações exigidas para efetuar o cadastro e assim ter acesso ao login;

RN003: O usuário precisará confirmar via email que e ele mesmo que está alterando a senha;

RN004: O usuário não poderá entrar na tela menu se nao estiver logado;

RN005: O usuário precisará entrar na tela de agendamento e escolher um equipamento para poder agendar;

RN006: Caso o usuário deseje mudar seu agendamento, ele terá que deletar o agendamento já feito, e assim fazer outro.

4.2 INTERFACE APP MOBILE

4.2.1 Telas e Navegação

Capturar as telas e realizar um diagrama que forneça ao usuário, as telas e opções de navegação do sistema. Seria o equivalente a um “Mapa do App”.

4.2.1.1. Entrada Inicial

Primeira tela a aparecer quando se entra no aplicativo, essa tela possui os botões login (direciona o usuário para tela de ‘Login’) e cadastro (direciona o usuário para a tela de a ‘Cadastro’).

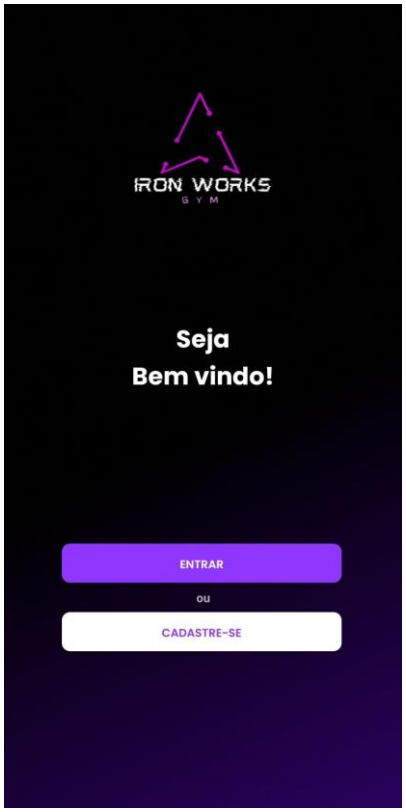

Figura 19 - Entrada Inicial Mobile

4.2.1.2. Login

Tela onde se realiza o login, a tela possui os botões de esqueceu a senha (direciona para tela de ‘Esqueceu a Senha’ onde é feito o processo para mudar a senha), voltar (direciona para a ‘Entrada inicial), exibir senha (faz ocultar ou exibir o que foi escrito no campo ‘senha’e login (quando preenchido os campos ‘Email’ e ‘senha’ será direcionado para tela ‘Home’) e os campos a serem preenchido que são Email e Senha.

Figura 20 - Login Mobile

4.2.1.3. Esqueceu a Senha

Tela onde poderá ser feito a troca da senha caso o usuário tenha a esquecido a senha, desde que preencha os campos de forma correta que são o Email e Nova Senha, essa tela possui o botão ‘Entrar’ (com os campos preenchidos será enviado um Email para a conta do usuário , onde ele confirmara que ele é ele mesmo que está fazendo essa alteração, e será redirecionado para a tela ‘Login’).

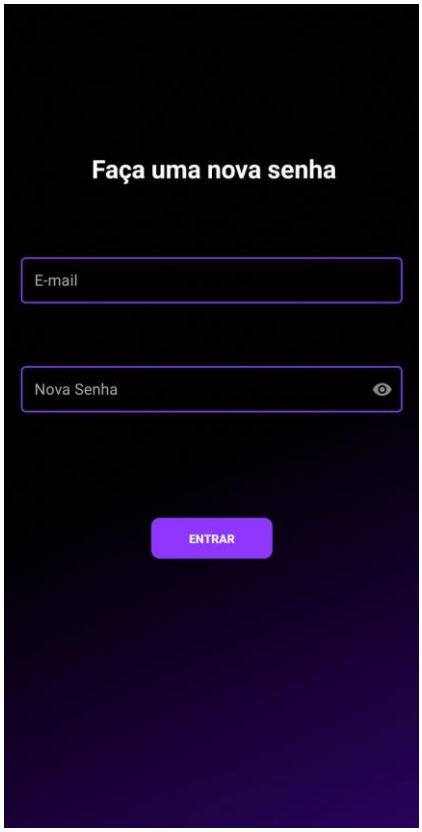

Figura 21 - Esqueceu a Senha Mobile

4.2.1.4. Cadastro

Tela de formulário que serve para registrar a pessoa que deseja se torna um usuário do aplicativo de agendamento, nessa tela possui os campos Nome (esse campo serve para identificar o usuário), data de nascimento, Email (esse campo serve para saber o email do usuário para poder mandar os e-mails), senha (esse campo serve para ter uma chave de acesso que identifique que e o usuário), CPF, Telefone , torre, apartamento, o botão dessa tela é Entrar (esse botão enviara para a tela ‘Home’).

Figura 22 - Cadastro Mobile

4.2.1.5. Home

Tela onde o usuário poderá ver um calendário simples.

Figura 23 - Home Mobile

4.2.1.6. Configurações

Tela menu das configurações onde o usuário poderá selecionar privacidade e segurança (leva para a tela ‘Configurações (Privacidade e Segurança’) e ajuda (leva para tela ‘Ajuda / Fale Conosco)’.

Figura 24 - Configurações Mobile

4.2.1.7. Configurações (Privacidade e Segurança)

Tela de privacidade e segurança onde o usuário poderá fazer a mudança de sua senha, data de nascimento, torre e apartamento. O botão editar faz com que ele consiga editar, e o botão voltar leva para a tela ‘Configurações’.

Figura 25 - Configurações (Privacidade e Segurança) Mobile

4.2.1.8. Configurações (Ajuda / Fale Conosco)

Tela de ajuda onde o usuário envia uma mensagem ao síndico para poder tirar uma dúvida ou relatar algum problema. O botão voltar leva para a tela ‘Home’ e o botão enviar envia a mensagem.

Figura 26 - Configurações (Ajuda / Fale Conosco) Mobile

4.2.1.9. Agendamento 1

Tela que serve para o usuário pode visualizar os agendamentos já feitos ou fazer um agendamento.

Figura 27 - Agendamento 1 Mobile

4.2.1.10. Equipamentos

Tela de equipamentos que o usuário pode marcar, após isso clicar no botão próximo que levará para a tela ‘Horários’.

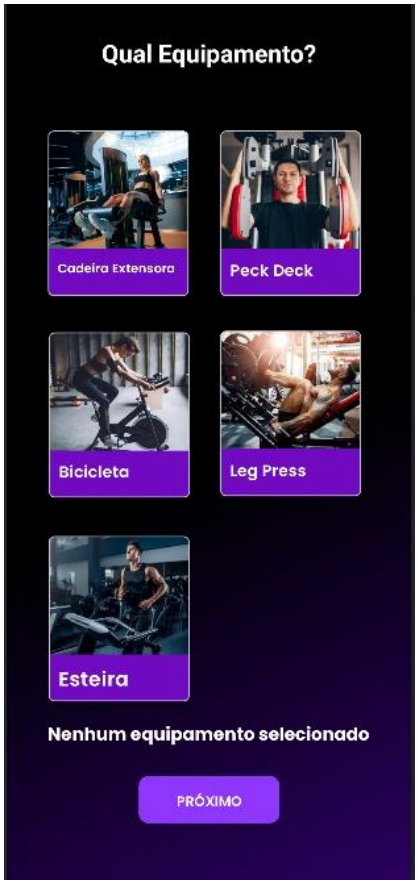

Figura 28 - Equipamentos Mobile

4.2.1.11. Horários

Tela de marcar o dia e o horário que deseja fazer, após escolhido, clicar em Agendar que será agendado.

Figura 29 - Horários

4.2.1.12. Perfil

Tela onde o usuário poderá visualizar alguns dados básicos, e pode alterá-los.

Figura 30 - Perfil Mobile

5 CONCLUSÃO

Chegar à conclusão desta etapa do nosso TCC foi uma conquista. Ao longo desse processo, mergulhamos em horas de pesquisa, análise e reflexão em equipe. Cada uma dessas descobertas nos trouxe muito aprendizado, enfrentando obstáculos com determinação e aprendendo a cada erro. Fazer esse trabalho foi algo diferente e novo, mesmo com medo, nos reunimos e enfrentamos os desafios, também aprendendo a trabalhar em equipe e ter paciência a cada detalhe feito

6 REFERÊNCIAS

Diagrama de classe, Lucidchart. Disponível em: https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-classe-uml. Acesso em: 09 abr. 2024.

Regras de Negócio, Sydle. Disponível em: https://www.sydle.com/br/blog/regras-de-negocio-5f6333be1e43744c69d995e0. Acesso em: 09 abr. 2024.

TAP, objective. Disponível em: https://www.objective.com.br/insights/termo-de-abertura-do-projeto-o-que-e-como-funciona-e-como-podemos-utiliza-lo-na-agilidade/. Acesso em: 09 abr. 2024.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais, casadodesenvolvedor. Disponível em: https://blog.casadodesenvolvedor.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais/. Acesso em: 09 abr. 2024.

MER. [S. l.: s. n.], 2010. 1 vídeo (2 min 28seg). Publicado pelo canal Dicionário de Informática. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xN7B-_9YqAE. Acesso em: 09 abr. 2024.